

**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025**

**Bài 1 (2,0 điểm).**

a) Giải hệ phương trình: 
$$\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình:  $x^2 - 10x + 21 = 0$ .

**Bài 2 (1,5 điểm).** Cho parabol  $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$  và đường thẳng  $(d) : y = x + \frac{3}{2}$ .

a) Vẽ  $(P)$  và  $(d)$  trên cùng hệ trục tọa độ  $Oxy$ .

b) Tìm tọa độ giao điểm của  $(P)$  và  $(d)$ .

**Bài 3 (1,5 điểm).** Cho phương trình  $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 2m = 0$ .

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi  $m$ .

b) Tìm  $m$  để hai nghiệm thỏa mãn:  $x_1^2 + x_2^2 = 6$ .

**Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế).** Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu giảm chiều dài đi 2 m và tăng chiều rộng thêm 3 m thì diện tích tăng thêm 20 m<sup>2</sup>. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

**Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học).** Cho đường tròn  $(O; R)$  và điểm  $A$  nằm ngoài  $(O)$ . Kẻ hai tiếp tuyến  $AB, AC$  với  $(O)$  ( $B, C$  là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến  $ADE$  ( $D$  nằm giữa  $A$  và  $E$ ).

a) Chứng minh: Tứ giác  $ABOC$  nội tiếp.

b) Chứng minh:  $AB^2 = AD \cdot AE$ .

c) Gọi  $H$  là giao điểm của  $OA$  và  $BC$ . Chứng minh:  $AH \cdot AO = AD \cdot AE$ .

--- HẾT ---